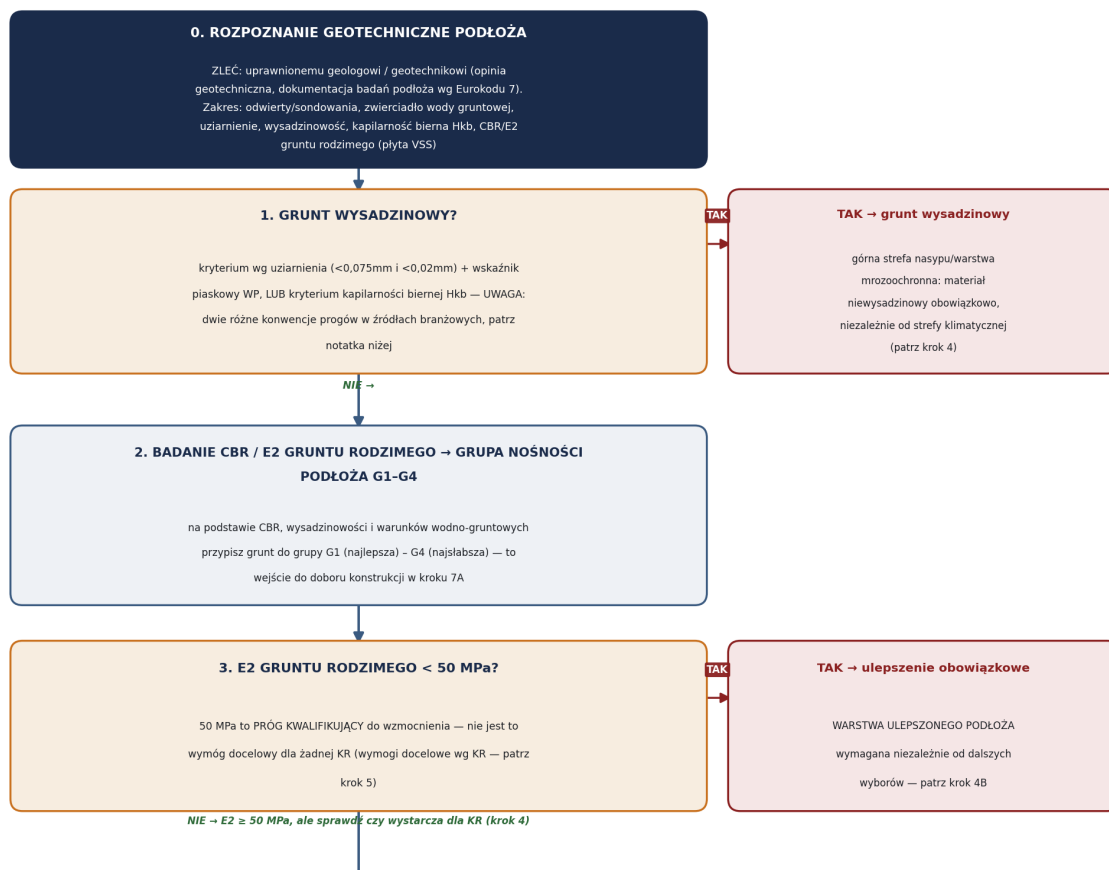


Ściąga: weryfikacja podłoża drogi — schemat blokowy krok po kroku

Kolejność sprawdzeń od rozpoznania geotechnicznego do odbioru podłoża/podbudowy. Dwie ścieżki projektowe (bez wzmacniania / ze wzmacnieniem podłoża) i pętla powrotna przy niespełnieniu wymogu E2 są zaznaczone wprost — schemat obejmuje oba warianty konstrukcyjne.



4. WYBÓR ŚCIEŻKI PROJEKTOWEJ

ŚCIEŻKA A — bez wzmocnienia podłoża

grubsza konstrukcja nawierzchni z tablic
Katalogu, dobrana wg pary (KR × grupa nośności
G1–G4) — słabszy grunt kompensowany większą
grubością warstw bitumicznych/podbudowy, BEZ
osobnej warstwy ulepszonego podłoża

(gdy $E_2 \geq 50$ MPa i wystarczy dla KR bez wzmocnienia)

ŚCIEŻKA B — wzmocnienie podłoża

warstwa ulepszonego podłoża (stabilizacja
spoiwem, wymiana gruntu, geosiatka i in. —
Katalog opisuje 14 typów rozwiązań) do
osiągnięcia E_2 docelowego wg KR → standardowa
(cieńsza) konstrukcja nawierzchni

*(obowiązkowa gdy $E_2 < 50$ MPa — krok 3 TAK;
opcjonalna gdy chcesz cieńszą konstrukcję)*

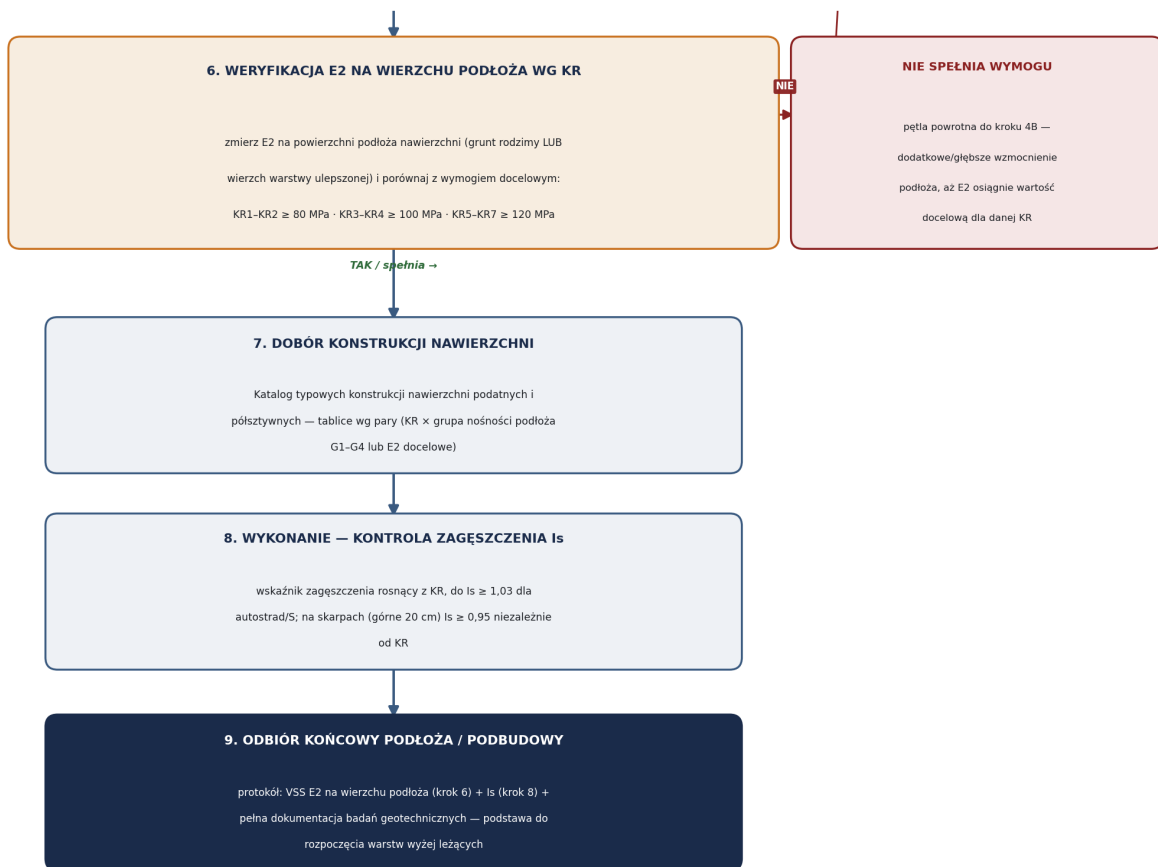
obie ścieżki →

5. WARSTWA MROZOCHRONNA — CZY KONIECZNA?

WARUNEK: głębokość przemarzania strefy (wg PN-B-03020, budowlana:
0,8–1,4 m w Polsce — GDDKIA posługuje się wartościami stref wg mapy
stref przemarzania) PRZEKRACZA grubość projektowanej konstrukcji
(nawierzchnia + ew. ulepszone podłoże) i grunt rodzimy jest
wysadzinowy (krok 1) → wymagana warstwa z materiału
NIEwysadzinowego, górne $\geq 0,5$ m nasypu, wsk. różnorodności ≥ 5 ,
 $k_{10} > 6 \times 10^{-1}$ m/s

RELACJA DO WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA

to warstwy ODRĘBNE (inny cel:
nośność vs mrozochrona) — ale
KAŻDA z nich może dodatkowo
pełnić funkcję warstwy
odsączającej, jeśli spełnia jej
wymagania filtracyjne



VSS = statyczna próba obciążenia płytą (E1/E2) · KR = kategoria ruchu · G1-G4 = grupa nośności podłoża
Czerwone pola = warunek/konsekwencja krytyczna · Zielone pola = ścieżka/informacja poboczna · Pomarańczowe ramki = decyzja wymagająca sprawdzenia

Wartości liczbowe — E2, kto zleca, co oznacza próg

50 MPa — PRÓG KWALIFIKUJĄCY, nie wymóg docelowy

E2 gruntu rodzimego < 50 MPa → warstwa ulepszonego podłoża obowiązkowa. To jedyna rola liczby 50 MPa: decyduje, czy w ogóle trzeba wzmacniać. Nie jest to wartość, którą podłoże ma finalnie osiągnąć dla żadnej kategorii ruchu — wymogi docelowe (do spełnienia na wierzchu podłoża nawierzchni, niezależnie od tego czy jest ono wzmocnione) są wyższe i rosną z KR:

Kategoria ruchu (KR)	Wymagane E2 na wierzchu podłoża nawierzchni	Typowy kontekst
KR1 – KR2	≥ 80 MPa	drogi lokalne, gminne, powiatowe o niskim ruchu
KR3 – KR4	≥ 100 MPa	drogi powiatowe/wojewódzkie o średnim-dużym ruchu
KR5 – KR7	≥ 120 MPa	drogi krajowe, ekspresowe, autostrady

Wartości zweryfikowane krzyżowo z dwóch niezależnych źródeł: materiałów dydaktycznych Politechniki Gdańskiej (prof. Jaskuła) oraz fragmentu Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych publikowanego przez PIIB. Traktuj jako wiarygodne, ale zawsze zweryfikuj z aktualną wersją Katalogu obowiązującą dla konkretnego kontraktu — dokument bywa aktualizowany.

Kto wykonuje poszczególne czynności

Rozpoznanie geotechniczne / opinia geotechniczna	uprawniony geolog lub geotechnik (uprawnienia geologiczne wg Prawa geologicznego i górniczego lub geotechniczne wg Eurokodu 7) — zlecane jako odrębne opracowanie, zwykle podwykonawstwo biura projektowego
Badanie CBR / E2 (płyta VSS)	laboratorium drogowe / geotechniczne, najczęściej w ramach tego samego zlecenia co rozpoznanie geotechniczne; kontrolne badania E2 podczas robót — laboratorium wykonawcy lub inspektora nadzoru
Klasyfikacja wysadzinowości gruntu	geotechnik na podstawie badań laboratoryjnych uziarnienia — element opinii geotechnicznej
Projekt warstwy ulepszonego podłoża / mrozoochronnej	projektant drogowy na podstawie wyników geotechniki i wymogów KR — dobór metody wzmocnienia z Katalogu
Kontrola zagęszczenia Is podczas robót	laboratorium budowy / inspektor nadzoru — badanie na bieżąco przy odbiorach częściowych

Wysadzinowość gruntu — rozbieżność źródeł (do wyjaśnienia)

UWAGA — dwie różne konwencje progów w materiałach branżowych

Poniższe zestawienie NIE jest jednoznacznym rozstrzygnięciem — to dwie różne konwencje znalezione w wiarygodnych źródłach branżowych, które się nie pokrywają. Przed zastosowaniem do konkretnego projektu zweryfikuj, która norma/wytuczna obowiązuje dla danego zarządcy drogi (zwykle PN-S-02205 lub aktualna norma zastępująca, ew. WR-D danego GDDKiA oddziału).

Kategoria	Źródło 1 (GDDKiA, gov.pl) — kryterium uziarnienia + WP	Źródło 2 (inżynieriasrodowiska.com.pl) — kryterium Hkb + uziarnienie
Niewysadzinowe	≤15% ziaren <0,075mm i ≤3% <0,02mm; WP≥35	Hkb <1,0 m (grupa A); inne progi uziarnienia (<0,05mm / <0,002mm)
Wątpliwe	15–30% / 3–10%; WP 25–35	Hkb 1,0–1,3 m (grupa B)
Wysadzinowe	>30% / >10%; WP<25	Hkb >1,3 m (grupa C)

Kapilarność bierna (Hkb) i wskaźnik piaskowy (WP) to różne wielkości fizyczne mierzone różnymi metodami — źródła nie są prostymi przeliczeniami jedno na drugie. Dla realnego projektu: oprzyj się na normie/wytucznej wskazanej wprost w specyfikacji technicznej (STWiORB) danego kontraktu, a nie na żadnym z powyższych zestawień z automatu.

Warstwa mrozoochronna — specyfikacja i otwarta kwestia

Specyfikacja materiałowa (wg D-02.00.00, roboty ziemne WWiORB)

Górna strefa nasypu ($\geq 0,5$ m) wykonana z materiału niespoistego i niewysadzinowego. Wskaźnik różnoziarnistości ≥ 5 . Współczynnik filtracji $k_{10} > 6 \times 10^{-5}$ m/s. Warstwa jest "warunkowa" — jej zastosowanie zależy od wyniku analizy warunków gruntowo-wodnych oraz KR konkretnej drogi, nie jest automatyczna dla każdego projektu.

OTWARTA KWESTIA — brak zweryfikowanego przelicznika strefa przemarzania → grubość warstwy

Dostępne dane o strefach przemarzania w Polsce (0,8–1,4 m, PN-B-03020) pochodzą ze źródła budowlanego (posadowienie fundamentów), nie drogowego, i nie znaleziono podczas researchu zweryfikowanego wzoru przeliczającego głębokość przemarzania strefy na wymaganą grubość warstwy mroзооchronnej w konstrukcji drogowej. Nie zgaduj tej wartości — sprawdź WR-D (Wytyczne Techniczne) właściwego oddziału GDDKiA lub aktualny Katalog dla konkretnego kontraktu przed przyjęciem grubości w projekcie.

Relacja: warstwa ulepszonego podłoża ↔ warstwa mroзооchronna

Potwierdzone w Katalogu (PIIB): to warstwy ODRĘBNE o innym celu — nośność (ulepszone podłożo) vs ochrona przed mrozem (mroзооchronna). Nie są tożsame ani wzajemnie zastępowalne. Jednak KAŻDA z nich może DODATKOWO pełnić funkcję warstwy odsączającej, jeśli spełnia wymagania filtracyjne tej warstwy — to jedyny punkt ich funkcjonalnego nakładania się.

Wskaźnik zagęszczenia I_s — wymagania

Górna strefa korpusu drogowego, autostrady/S	I_s do 1,03 (rośnie wraz z KR)
Skarpy nasypów i wykopów (górne 20 cm)	$I_s \geq 0,95$ — niezależnie od kategorii ruchu
Ogólna tendencja	wymagany I_s rośnie wraz z KR — im wyższa kategoria ruchu, tym wyższy wymagany wskaźnik zagęszczenia w warstwach nośnych

Źródła użyte do weryfikacji (do samodzielnego sprawdzenia przy konkretnym kontrakcie)

- Jaskuła P., „Wzmocnione podłożo gruntowe”, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (pg.edu.pl)
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych — fragment hostowany przez PIIB (swk.piib.org.pl)
- GDDKiA — załącznik dot. klasyfikacji wysadzinowości gruntów (gov.pl)
- inzynieriasrodowiska.com.pl — klasyfikacja gruntów wg kapilarności biernej
- PN-B-03020 — strefy przemarzania gruntu w Polsce (norma budowlana, nie drogowa)
- D-02.00.00 — specyfikacja techniczna robót ziemnych (WWiORB, przykład: bip.czernica.pl)